

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung**FA 237****Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen**

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte**

Projekt: Projekt: Überarbeitung Netzwerk Systemhaus „IT-Profi“

Aufgabe 1**24**

- 1.1
- DHCP-Discover: Der Client fragt per Broadcast an den/die DHCP-Server nach einer IP-Adresse.
 - DHCP-Offer: DHCP-Server antwortet/ antworten mit einem Angebot für eine IP-Adresse.
 - DHCP-Request: der Client wählt sich eine IP-Adresse aus und schickt die konkrete Bestätigung an den entsprechenden Server (alle anderen DHCP-Server bekommen eine Absage).
 - DHCP-Ack: der DHCP-Server bestätigt und übermittelt noch weitere Konfigurationsdaten.
- 1.2
- IP-Adresse: 192.168.10.2
Subnetmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1
DNS: Adresse des zukünftigen DNS-Servers
- 1.3
- Vergabe der statischen IP-Adressen vor der Konfiguration des DHCP-Servers.
 - Einschränkung, der zur Verfügung stehenden IP-Adressbereich für die dynamische Vergabe.
- 1.4
- Mit dem Diagnosewerkzeug „Ping“ kann man die Konnektivität in einem Netzwerk getestet werden. Dazu werden vier Datenpaket zum Ziel geschickt und die Zeit gemessen, bis die Antwort vom Ziel eintrifft.
Protokoll: ICMP
- 1.5
- Die Subnetmaske wurde versehentlich falsch konfiguriert. Hier muss man die Subnetmaske auf 255.255.255.0 anpassen.
- 1.6
- Dies erfolgt mit Hilfe des DHCP-Relay-Agent. Normalerweise erreichen DHCP-Discover-Nachrichten maximal die letzte Station im LAN (Gateway). Diese Broadcasts werden nicht weitergeleitet. Eine Abhilfe schafft der Router, indem dieser die Broadcast-Nachrichten gekapselt zum Ziel-DHCP-Server per Unicast sendet. Dies muss im Vorfeld beim Router konfiguriert werden. Der DHCP-Server verfügt über jedes Subnetz ein eigenes Pool.

8

4

3

3

3

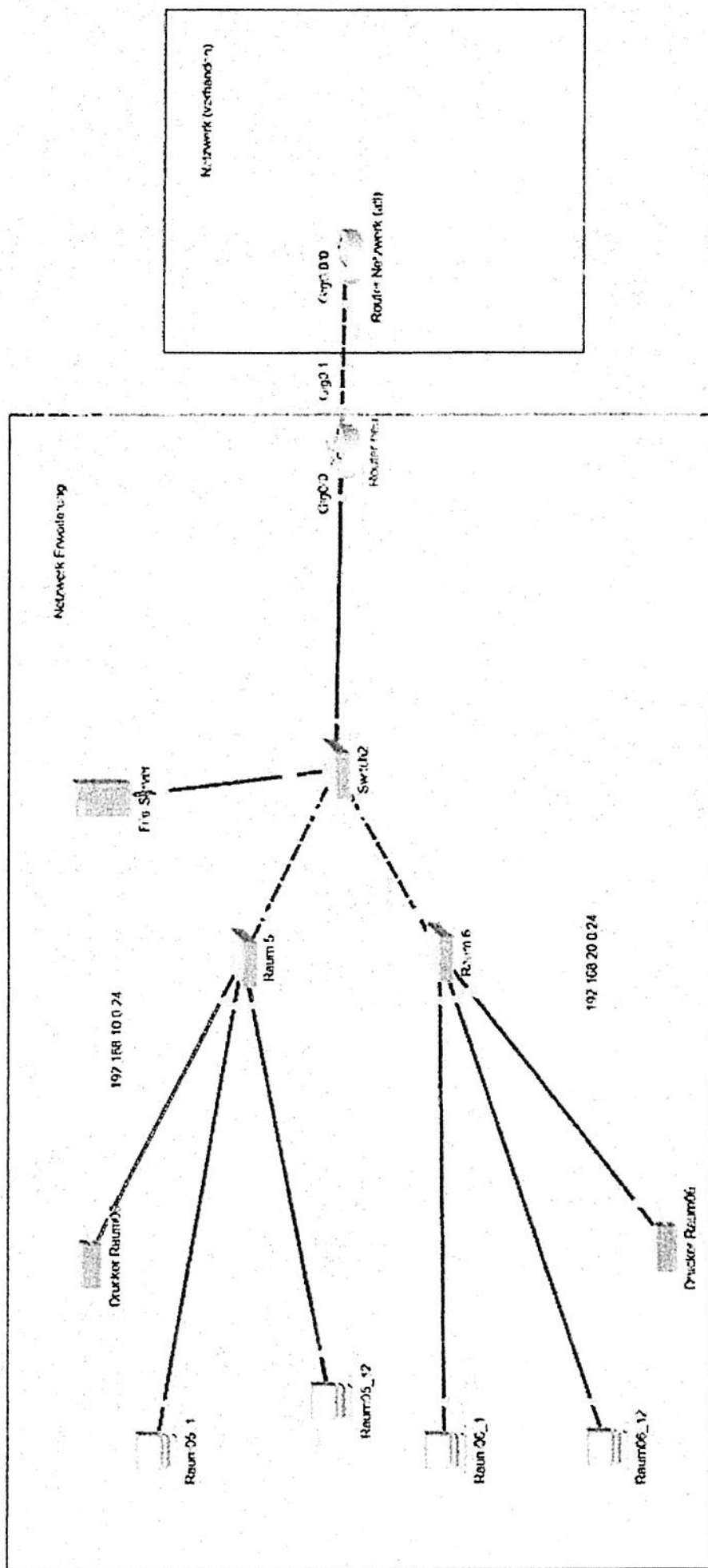
3

Aufgabe 2**22**

- 2.1
- Router Netzwerk (alt)
- 192.168.10.0 255.255.255.0 Gig0/0/0
 - 192.168.20.0 255.255.255.0 Gig0/0/0
- Router neu
- 0.0.0.0 0.0.0.0 Gig0/1 (Default Route)

6

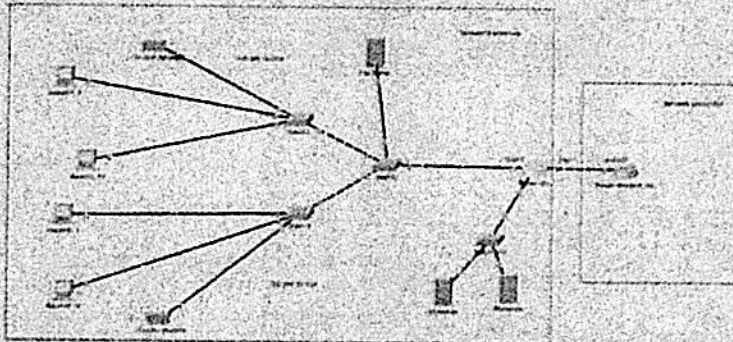
Anlage 1 - Netzwerkskizze



- 2.2 Bei der Nutzung von Routingprotokollen tauschen sich die benachbarten Router regelmäßig über ihre Routingeinträge aus und aktualisieren diese gegebenenfalls. Änderungen werden ohne zusätzlichen Aufwand aktualisiert.
 Routingprotokolle: OSPF/ IS-IS/ RIP 3

- 2.3 Eine DMZ (Demilitarisierte Zone) ist ein Sicherheitsbereich in einem Netzwerk, der kontrollierten Zugriffe auf die angeschlossenen Server ermöglicht. Dabei werden die in einer DMZ aufgestellten Server durch eine (Ein-Firewall-Strategie) oder mehrere Firewalls (Zwei-Firewall-Strategie) gegen andere Netze geschützt. 3

- 2.4 3



- 2.5 Eine White-List wird so konfiguriert, dass alles was in einzelnen Regeln nicht erlaubt wurde, verboten wird. Dabei muss die Reihenfolge der Liste beachtet werden, die diese von oben nach unten abgearbeitet werden. Die erste Regel, die dabei angewendet werden kann, wird benutzt. Alle nachfolgenden Regeln werden nicht beachtet. 3

- 2.6 - Überprüfung der Kabel: eventuell ist dieses nicht richtig eingesteckt oder defekt 4
 - Überprüfung Anbindung an den File-Server: Berechtigungen sind nicht korrekt vergeben
 - Andere schülerabhängige Lösungen

Aufgabe 3 20

- 3.1 - Fixe Kosten sind Kosten, die unabhängig von der Ausbringungsmenge sind und immer gleichbleiben. 6
 - Beispiele: Versicherung, Stromkosten, Abschreibungen, Miete ...
 - Variable Kosten sind Kosten, die direkt von der Ausbringungsmenge abhängig sind.
 - Beispiele: Fertigungsmaterial, Strompreis pro kWh, Fertigungslöhne, ...

- 3.2 14

	Einsteiger	Multimedia	Professional
Verkaufspreis	499,00 €	899,00 €	1.799,00 €
- Variable Kosten	250,00 €	500,00 €	1.000,00 €
= Stück DB	249,00 €	499,00 €	799,00 €
Absatzmenge	480 Stück	270 Stück	220 Stück
DB	119.520,00 €	134.730,00 €	175.780,00 €
Gesamtkosten-DB			430.030,00 €
- Fixkosten			270.000,00 €
Betriebsergebnis			160.030,00 €

Das Betriebsergebnis im Juni 2022 beträgt 160.030,00 €.

Aufgabe 4

24

- 4.1 Rekursiv: Die Anfrage wird zum ersten DNS-Server geleitet. Kann dieser die Anfrage nicht auflösen, schickt er diese an den nächsten Server weiter, bis er beim Server ankommt, der die IP auflösen kann. Anschließend wird das Ergebnis zum Client zurückgeschickt.
Iterativ: Die Anfrage wird zum ersten DNS-Server geschickt, kann dieser die Anfrage nicht auflösen, schickt er die Anfrage nicht weiter, sondern sendet einen Verweis auf einen anderen Namensserver zurück. 4
- 4.2 Beim DNS-Spoofing (bzw. DNS cache poisoning) wird beim Opfer anstatt des regulären DNS-Eintrags ein anderer Name-Server - i.d.R. vom Angreifer gesteuert - verwendet. Dadurch werden bei DNS-Auflösungen andere Webseiten angezeigt, die sehr ähnlich wie die angeforderten Seiten. Dies führt dazu, dass der Datenverkehr auf den Computer des Angreifers umgeleitet wird. 4
- 4.3 Eine DNS-Anfrage verläuft im Klartext und ist damit nicht verschlüsselt. Daher können die Anfragen von Angreifern mitgelesen werden.
Eine Möglichkeit der Absicherung ist DNS over HTTP/ DNS over TLS 3
- 4.4 Ein Client möchte eine https-Webseite aufrufen. Im Vorfeld hat der Webserver ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle ausstellen lassen, die sein public-key bestätigt, dass er der Inhaber des public-keys ist. Der Client lädt das Zertifikat herunter und überprüft es auf Gültigkeit (Stamm-Zertifikat der Zertifizierungsstellen sind im Browser/Betriebssystem hinterlegt).
Der Client erstellt ein Session-Key (symmetrischer Schlüssel für die Datenübertragung) und verschlüsselt den Session-Key mit dem public-key des Servers. Danach überträgt er den Session-Key an den Server. Nur der Server kann den Session-Key entschlüsseln, weil nur dieser über den private-key verfügt. Ab jetzt wird die Verbindung mit dem Session-Key sicher erfolgen.
Vertraulichkeit: Session-Key
Authentizität: Zertifikate
Integrität: Verschlüsselung 10
- 4.5 `<IfModule mod_ssl.c>`
`<VirtualHost _default_ .443>`
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html/http 3
- SSL Engine on # SSL aktivieren für diesen VirtualHost
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/certificate.crt
Zertifikat (inklusive Pfad) für diesen Webserver angeben
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/private.key
privater Schlüssel (inklusive Pfad) wird angegeben